

III Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule cada una de las siguientes integrales:

a) $\int y \csc^2(y) dy$

3 Pts

Solución:

$u = y$	$dv = \csc^2(y)$
$du = dy$	$v = -\cot(y)$

$$\int y \csc^2(y) dy = -y \cot(y) - \int -\cot(y) dy$$

$$\int y \csc^2(y) dy = -y \cot(y) + \int \frac{\cos(y)}{\sen(y)} dy$$

$$\int y \csc^2(y) dy = -y \cot(y) + \ln |\sen(y)| + C$$

b) $\int \frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} dx$

4 Pts

.....
Solución:

$$\frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(2x+1)} + \frac{C}{(2x+1)^2}$$

$$-x^2 - 5x - 11 = A(2x+1)^2 + B(x-2)(2x+1) + C(x-2)$$

$$-x^2 - 5x - 11 = (2B + 4A)x^2 + (C - 3B + 4A)x - 2C - 2B + A$$

$$\begin{cases} 4A + 2B = -1 \\ 4A - 3B + C = -5 \\ A - 2B - 2C = -11 \end{cases}$$

$$A = -1, B = \frac{3}{2}, C = \frac{7}{2}$$

$$\frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} = \frac{-1}{x-2} + \frac{3}{2(2x+1)} + \frac{7}{2(2x+1)^2}$$

$$\int \frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} dx = \int \left(\frac{-1}{x-2} + \frac{3}{2(2x+1)} + \frac{7}{2(2x+1)^2} \right) dx$$

$$\int \frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} dx = - \int \frac{1}{x-2} dx + \frac{3}{2} \int \frac{1}{2x+1} dx + \frac{7}{2} \int \frac{1}{(2x+1)^2} dx$$

$$\int \frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} dx = -\ln|x-2| + \frac{3}{4} \ln|2x+1| - \frac{7}{4(2x+1)} + C$$

.....

c) $\int \frac{z^2}{\sqrt{(1-z^2)^3}} dz$

5 Pts

.....

Solución:

$$z = \operatorname{sen} \theta \Rightarrow dz = \cos \theta d\theta$$

$$1 - z^2 = 1 - \operatorname{sen}^2 \theta \Rightarrow 1 - z^2 = \cos^2 \theta$$

$$(1 - z^2)^3 = \cos^6 \theta \Rightarrow \sqrt{(1 - z^2)^3} = \cos^3 \theta$$

$$\int \frac{z^2}{\sqrt{(1-z^2)^3}} dz = \int \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^3 \theta} \cos \theta d\theta = \int \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \int \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta$$

$$\int \frac{z^2}{\sqrt{(1-z^2)^3}} dz = \tan \theta - \theta + C$$

$$\int \frac{z^2}{\sqrt{(1-z^2)^3}} dz = \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} - \operatorname{arc sen}(z) + C$$

.....

$$d) \int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}}$$

4 Pts

Solución:

$$\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} = \lim_{b \rightarrow 1^+} \int_b^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}}$$

$$u = \ln(x) \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} = \int \frac{du}{\sqrt[3]{u}} = \int u^{-1/3} du = \frac{3}{2} u^{2/3} + C = \frac{3}{2} (\ln(x))^{2/3} + C$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} = \left(\frac{3}{2} (\ln(x))^{2/3} \right) \Big|_b^e = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} (\ln(b))^{2/3}$$

$$\lim_{b \rightarrow 1^+} \int_b^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}} = \lim_{b \rightarrow 1^+} \left[\frac{3}{2} - \frac{3}{2} (\ln(b))^{2/3} \right] = \frac{3}{2}$$

#2. Utilice sumas de Riemann para calcular $\int_{-1}^4 (2 - 3x) \, dx$.

4 Pts

.....

Solución:

$$\int_{-1}^4 (2 - 3x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{4 - (-1)}{n} = \frac{5}{n}$$

$$x_k = -1 + \frac{5k}{n}$$

$$f(x) = 2 - 3x \Rightarrow f(x_k) = f\left(-1 + \frac{5k}{n}\right) = 2 - 3\left(-1 + \frac{5k}{n}\right) = 5 - \frac{15k}{n}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 (2 - 3x) \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(5 - \frac{15k}{n}\right) \cdot \frac{5}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n} \left[\sum_{k=1}^n 5 - \frac{15}{n} \sum_{k=1}^n k \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n} \cdot \left[5n - \frac{15}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(25 - \frac{75(n+1)}{2n} \right) = 25 - \frac{75}{2} = -\frac{25}{2} \end{aligned}$$

.....

- #3. Sea f una función derivable que satisface las siguientes condiciones $f(1) = 1$ y $f'(1) = -2$. Se define la función

$$G(x) = \int_1^{f(x)} x \cdot f(t) \, dt$$

Calcule $G'(1)$.

3 Pts

.....

Solución:

$$G(x) = x \cdot \int_1^{f(x)} f(t) \, dt$$

$$G'(x) = \int_1^{f(x)} f(t) \, dt + x \cdot f(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$G'(1) = \int_1^{f(1)} f(t) \, dt + 1 \cdot f(f(1)) \cdot f'(1)$$

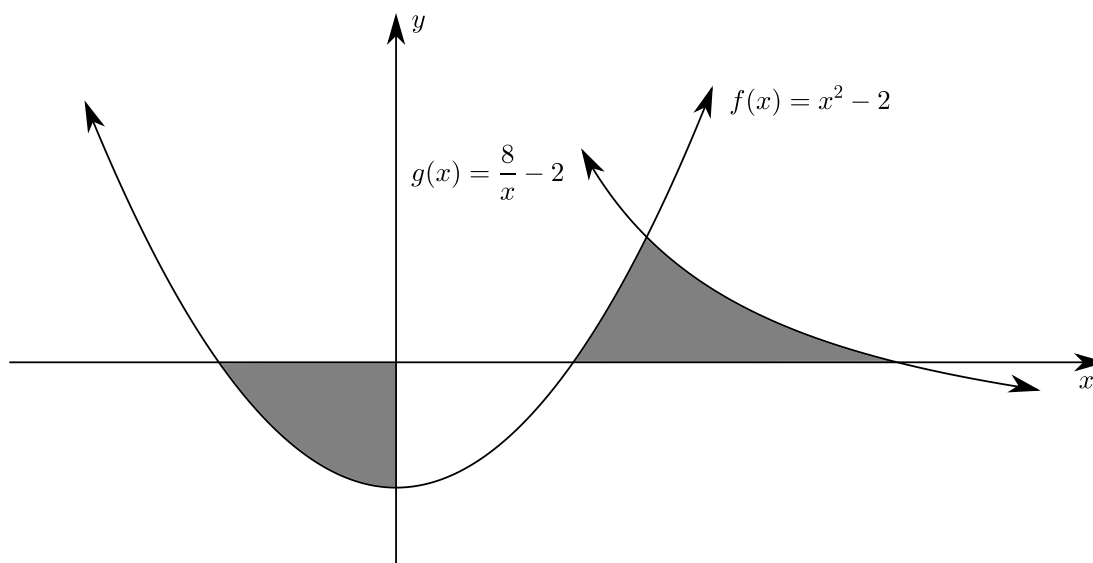
$$G'(1) = \int_1^1 f(t) \, dt + f(1) \cdot -2$$

$$G'(1) = -2 \cdot 1 = -2$$

.....

- #4. Plantee (sin calcular) las integrales (con sus límites de integración) que permiten calcular el área de la región sombreada en la figura siguiente.

4 Pts



Solución:

$$x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$\frac{8}{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow \frac{8}{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$$

$$x^2 - 2 = \frac{8}{x} - 2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{8}{x} \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x^3 - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$A = \int_{-\sqrt{2}}^0 -(x^2 - 2) \, dx + \int_{\sqrt{2}}^2 (x^2 - 2) \, dx + \int_2^4 \left(\frac{8}{x} - 2 \right) \, dx$$

#5. Calcule la longitud de la curva para $y = x^{3/2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 2$.

3 Pts

.....

Solución:

$$y = x^{3/2} \Rightarrow y' = \frac{3}{2}x^{1/2}$$

$$(y')^2 = \left(\frac{3}{2}x^{1/2}\right)^2 = \frac{9}{4}x$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{9}{4}x = \frac{9x+4}{4}$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{\frac{9x+4}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{9x+4} dx$$

Haciendo el cambio de variable $u^2 = 9x + 4$ se tiene

$$2u du = 9 dx \Rightarrow \frac{2}{9}u du = dx$$

$$x = 0 \Rightarrow u = 2, \quad x = 2 \Rightarrow u = \sqrt{22}$$

$$L = \frac{1}{2} \int_2^{\sqrt{22}} \frac{2}{9} \sqrt{u^2} u du = \frac{1}{9} \int_2^{\sqrt{22}} u^2 du = \frac{1}{9} \left(\frac{u^3}{3} \right) \Big|_2^{\sqrt{22}} = \frac{22\sqrt{22}}{27} - \frac{8}{27} = \frac{22\sqrt{22}-8}{27} \approx 3,5255$$

.....

#6. Mediante el criterio de comparación directa, determine si la siguiente integral

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \cos(x) dx$$

converge o diverge.

4 Pts

.....

Solución:

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1$$

$$-e^{-2x} \leq e^{-2x} \cdot \cos(x) \leq e^{-2x}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-2x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{e^{-2x}}{2} \right) \Big|_0^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{-e^{-2t}}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Luego, por el criterio de comparación directa la integral $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \cos(x) dx$ converge.

.....

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 4 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: aplicaciones de la integral definida: área entre curvas.

Objetivo: calcule el área entre curvas, haciendo uso de la integral definida.
